

科目： 高等数学C (一) _

姓名： _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列微分问题(每小题7分, 共21分)

(1) 设函数 $y(x)$ 由方程 $x^2y = 3^{x+y}$ 确定, 求 $y'(-1)$.

(2) 设 $\phi(x) = \int_1^{\arctan x} (x-t) dt$, 求 $\phi'(x)$.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin ax, & x > 0, \\ e^{2x} + b, & x \leq 0. \end{cases}$ 问 a, b 取何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导?

二、求解下列积分问题(每小题7分, 共21分)

(1) $\int_1^{16} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx;$

(2) $\int_0^2 e^x \ln(1 + e^x) dx;$

(3) $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

三、求下列方程的解(每小题7分, 共14分)

(1) $\frac{dy}{dx} = y^2 \frac{1-x^2}{x^2}, y(1) = 2;$

华东师范大学答题卡

科目：高等数学C (一)

姓名：_____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

$$(2) \quad y' - \frac{y}{x+1} = (x+1)^2 e^x;$$

四、(本题13分) 讨论函数 $f(x) = (x+1)^{\frac{1}{3}}(x-1)^{\frac{2}{3}}$ 的单调区间、拐点、极值和渐近线. (提示：求二阶导时，可用对数求导法; 提醒：求出来的二阶导不复杂)

五、(本题10分, 每问5分) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{x+1}{x-1} - (2\ln 2) \int_2^3 f(t)dt$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的具体形式;

(2) 求由曲线 $y = f(x) + 2\ln 2$, 直线 $x = 2, x = 4$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V .

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$; (提示: 利用夹逼定理)

七、(本题6分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有两阶导数, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad g(a) = g(b) = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0$.

六、计算下列极限(每小题5分, 共15分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x + x^2)^{\frac{1}{x}};$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - 1)}{\sqrt{x}}.$